USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÁREA CURRICULAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09127603031		
Ciclo	III		
Requisitos	09066502032 – Fundamentos De Diseño Web		
Cantidad de horas	Teoría (02) Práctica (02) Total horas (04) Teoría lectiva presencial (02) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (02) Práctica (01) Total créditos (03)		
Docente(s)	Mg. Quispe Rodríguez, Ana Milagros		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad; contribuye a que el estudiante conozca las bases técnicas, construcción y beneficios de la implementación y administración de los sistemas de información en las organizaciones. Unidades: I. Concepto de Sistemas de Información. II. Organizaciones, administración y la empresa en la red. III. Herramientas de Normalización. IV. Aplicaciones de sistemas importantes en la era digital

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Planifica y organiza eficazmente sus actividades y el tiempo dedicado a ellas.
- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia.
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.

- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información.

3.2 Componentes

Capacidades

- Aplica el enfoque sistémico como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.
- Elabora trabajos de aplicación o proyectos vinculados a la especialidad
- Gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a la especialidad
- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información

Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: CONCEPTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPACIDAD:

- Gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a la especialidad
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Concepto acerca de la información: Dato, Información y Conocimiento. - Concepto acerca de Sistema. Sistema de Información.	- Describe los sistemas de información.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** No Aplica	2	2	0	0
2	- Ciclo de vida de los Sistemas de Información - Tipos de Sistemas de Información. Perspectiva funcional: Sistemas de ventas y marketing, Sistemas de manufactura y producción.	- Describe las fases involucradas en el ciclo de vida de los Sistemas de Información.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
3	- Sistemas financieros y contables. Sistemas de recursos humanos. - Tipos de Sistemas de Información desde la perspectiva de usuarios.	- Investiga la importancia de los sistemas de contabilidad, finanzas y recursos humanos en la organización.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
4	- Sistemas que abarcan de forma integral a la empresa: ERP, CRM. - SCM, BSC, KMS.	- Analiza la utilidad de los sistemas de información.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : ORGANIZACIONES, ADMINISTRACIÓN Y LA EMPRESA EN LA RED							
CAPACIDAD: - Aplica el enfoque sistémico como una estrategia general de adquisición del conocimiento. Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Sistemas de Información en los negocios Globales actuales. Globalización, Empresa Digital. - Sistemas de Información y la Estrategia de la Información.	- Reconoce cómo afecta el contexto industrial, comercial, económico y social en la utilización de los sistemas de información.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
6	- El Rol de los Sistemas de Información en los Negocios Actuales. - Proceso de Negocio y Sistemas de Información.	- Describe el rol que los sistemas de información en la etapa actual de globalización.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
7	- Presentación del primer avance del trabajo final. - Desarrollo de Caso	- Describe la situación actual de las empresas en relación al uso de los sistemas de información.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
8	- Desarrollo de casos sobre tendencias de los Sistemas de Información - Examen Parcial						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III: HERRAMIENTAS DE NORMALIZACIÓN							
CAPACIDAD: - Elabora trabajos de aplicación o proyectos vinculados a la especialidad - Usa técnicas y herramientas de la especialidad - Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Las dimensiones morales de los sistemas de información. La ética en una sociedad de información - Seguridad de los Sistemas de Información. Desafíos y vulnerabilidades de seguridad contemporáneos.	- Considerar cómo los sistemas de información están permitiendo nuevas formas de comercio entre individuos, organizaciones y gobiernos	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
10	- Amenazas de los Sistemas de Información. - Controles de los Sistemas de Información.	- Describe los sistemas de información móviles utilizados para el comercio electrónico.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0

UNIDAD IV: APLICACIONES DE SISTEMAS IMPORTANTES EN LA ERA DIGITAL							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad - Trabaja en equipo							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
11	- Intranets, Internet, Extranets, Web 2.0 - Las nuevas formas de colaboración: Redes sociales, equipos virtuales, Marketing viral, crowdsourcing.	- Considerar cómo los sistemas de información están permitiendo nuevas formas de comercio entre individuos, organizaciones y gobiernos	**Lectivas (L):** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
12	- Comercio móvil. - Sistemas de pago digital para el comercio móvil.	- Describe los sistemas de información móviles utilizados para el comercio electrónico	**Lectivas (L):** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
13	- Intranets, Internet, Extranets, Web 2.0 - Las nuevas formas de colaboración: Redes sociales, equipos virtuales, Marketing viral, crowdsourcing.	- Identifica y describe los sistemas de información de colaboración por Internet	**Lectivas (L):** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
14	- Exposición de trabajos finales.		**Lectivas (L):** - Desarrollo del tema – 2h	2	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

		- Expone y sustenta los trabajos de investigación alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.	- Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica				
15	- Exposición de trabajos finales.	- Expone y sustenta los trabajos de investigación alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.	**Lectivas (L):** - Desarrollo del tema – 2h - Desarrollo de Ejercicios – 2h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	2	0	0
16	- Examen final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos:** Computadora, ecran, proyector muiltimedia.
- **Materiales**: Diapositivas, libros digitales, artículos de revistas y textos bases (ver fuentes de consultas).

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (PE+EP+EF) / 3
PE = (P1+P2+P3) / 3

Donde:
PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones
P1 = Evaluación 1
P2 = Evaluación 2
P3 = Evaluación 3

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

· Laudon, K. & Laudon, J. (2012). Sistemas de Información Gerencial. 12da Edición. México: Editorial Pearson Prentice Hall.
· Stair, R. & Reynolds, G. (2010). Principios de Sistemas de Información. 9a Edición. México: Cengage Learning Editores.
· Arjonilla, S. & Medina, J. (2010). Sistemas de Información Gerencial. 3ra Edición. España: Editorial Pirámide.
· Oz, F. (2009). Administración de los Sistemas de Información. 5ta Edición. México: Editorial. Cengage Learning.

8.2 Electrónicas

· Effy, Oz. (2008). Administración de los Sistemas de Información. Recuperado de http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/Administracion%20SI.pdf

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	K
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	R
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO